

数学圈

数学界对 Poincaré 猜想的
疑似证明众说纷云

Dana Mackenzie

数学的一个热门话题：尚未解决的问题不久便会破解。专家们的意见说，即便并非如此，它的自认为的征服者也获得了某些奇妙的东西。

证明 Poincaré 猜想 = 赢得持久的荣耀。99 年来，数学家们辛勤却徒劳地陷进了上面这个方程式里。在 2000 年，麻萨诸塞州剑桥的 Clay 数学促进会把这个证明的下注抬高到了 100 万美元奖金。现在，多年来最可信的一位宣称解决了猜想的人正在小心谨慎、一点一点地提出他的证明，在进一步检查之后，它可能就是这最后一击。也许如此。

上周，在剑桥的麻省理工学院 (MIT) 的一次被热烈期待的系列讲座中，来自俄国圣彼得堡斯捷克洛夫数学研究所的 Grigori Perelman，概述了对这个猜想的一个可能证明。想到过去的失败，没有一个人，包括 Perelman 本人（它拒绝就此事接受访谈），要宣告已经获胜。但是专家们说，这次努力颇为独特。MIT 的一位拓扑学家 Tomasz Mrowka 说“我们拼命想要弄明白他在这里所做的东西。”“很清楚，他已经做出来一些东西。你不会化掉许多时间（去读他的文章）却空手而归。”按圣地亚哥加利福尼亚大学的一位微分几何学家 Bennett Chow 的说法，“很清楚，它是一个重大的突破，但是要对他是否已经证明了猜想说任何话都还太早。”

竞猜游戏：他证明了还是没有证明，开始于 (2002 年) 11 月 12 日，那时 Perelman 在互联网上贴了一份预印本。他神秘地说“我们给出此猜想的一个不拘一格的证明概述。”许多读者只不过以为 Perelman 勾勒出对此问题一个可能的冲击罢了。但是 Perelman 用电子邮件澄清说，他想要公开一个实际的证明。在 (2003 年) 3 月 10 日，他给了第 2 份帖子，它包含了这个工作的更多细节，他还再次说，要完成这项工作，在 MIT 的演讲涵盖了这 3 个分期的材料。

事实上，Perelman 所冲击的问题较法国数学家 Henri Poincaré 所提出的那个还要宏大。在为现在称为拓扑学的这门学科做奠基工作时，Poincaré 怀疑拓扑学是否有足够的工具来区分出最简单的三维对象，即四维蛋的表面。换句话说，一个没有显著特征的三维空间：没有空洞，没有形如 Möbius 的扭曲，没有手柄，没有边缘，是否它必为一个三维球面？

原題：Mathematics World Abuzz Over Possible Poincaré Proof. 译自：Science, Vol.300(2003), p.417.

如果 Perelman 的工作被证实了, 它也将确认了一个更广的假设. 戴维斯加州大学的 William Thurston 的猜想源于 19 世纪德国数学家 Bernhard Riemann 的一个里程碑式的定理. Riemann 说, 任何二维空间 (即任意曲面) 可以被按摩成在各处均具有相同类型的曲率: 或是都为负的, 或都为正, 或是平坦. 这种“几何化”的曲面具有的曲率越负则它具有的洞越多. 一个推论是, 一个无空洞的曲面必是正向弯曲的, 因此拓扑等价于一个球面.

Thurston 寻求把 Riemann 的定理带到三维空间, 即他的“几何化猜想”. 因为三维空间远较二维复杂, 数学家们不能按 Riemann 那样把它们熨烫成常曲率. 在 1970 年代后期, Thurston (那时他在 Princeton 大学) 转而提出他们可以做成几乎一样好的事. 他猜想, 在适当的地方进行切割, 他们可以把任何三维空间分成若干片, 它们可以转换成 8 种非常标准的几何之一, 这些几何涉及的范围从双曲的 (负向弯曲) 到球面的 (正向弯曲).

上述猜想如果为真, 则几何化猜想就会给数学家们某种“周期表”, 用来对三维空间分类. 它也会立即解决了 Poincaré 猜想. 因为 7 种非球面的几何中每一个都将留下泄露其真面目的拓扑指纹, 于是那个没有识别记号的空间就会是球面. 证完. 但是如何证明此猜想呢?

1980 年代早期, Richard Hamilton (现在 Columbia 大学) 提出, 数学家可以诱导一个三维空间实现自身几何化, 方法是促使它“流”向一种标准的几何, 这很像是穿过铁栅的热流. 1988 年 Hamilton 利用他的“Ricci 流”重新证明了二维曲面时的 Riemann 定理.

但是在三维情形, Hamilton 遭遇到了一个问题. 一个空间的不同部分的流动会扩张它们的不同几何, 使得它们之间的边界拉伸成无限薄的“颈部”. 就像 Hamilton 的同事, 哈佛大学的丘成桐所指出的那样, 这些颈部标出了那些需要数学家进行“外科手术”的地方, 这种手术是 Thurston 猜想所需要的. 但是如果颈部过快折断或是形成了棘手的形状, 包括一种特别麻烦的称作“雪茄”的形状, 手术就会失败. 进一步, 又是什么能避免不会像好莱坞明星们的整容手术那样, 无休止地进行下去?

丘成桐和 Hamilton 两人都和这些问题搏斗了数年. Perelman 使用了许多由他们发展起来的技巧, 但是却加进了一个关键的思想. 他分辨出一类“熵”, 它随空间流动而增加. 用对 Ricci 流给出某种意义下方向的方法, Perelman 的熵有助于保持一个空间朝向几何化运动. 更微妙地, 它也让 Perelman 控制住了塌陷区域的大小和形状.

虽说不是全部但的确有许多专家似乎相信 Perelman 已经掐灭了雪茄并制服了狭窄的颈部. 然而他们对他能否控制住手术次数则信心不足. 注意到其他对 Poincaré 猜想所尝试的证明都在相似的缺失步骤上失足, 丘成桐警告说, 那可能证实为一个致命的缺陷.

即使 Perelman 没有达到他的主要目标 (和那个 100 万奖金), Bennett Chow 说, 他的工作代表了在理解 Ricci 流方面的巨大进步. “除去在现实世界我们知道山有多高外, 它像是在登山. Hamilton 所做的是登上了一个难以置信的高度, 远超过人们所想到的高度, 而 Perelman 则从 Hamilton 离开时的高度开始并已经登到了更高的地方——但我们依然不知道这座山到底有多高.”

(胥鸣伟 译 李培信 校)